

第 14 章 软件实现与测试

软件实现阶段是将软件设计结果付诸实施的过程。这一阶段的任务包括计算机等设备的购置、设备安装和调试、程序编写与调试等。这个阶段的特点是几个互相联系、互相制约的任务同时展开，因此，必须精心安排、合理组织。软件实现是按实施计划分阶段完成的，每个阶段应写出实施进展报告。

软件实现时选用的程序设计方法、程序设计语言和程序设计风格会对系统的可靠性、可维护性和可复用性产生很大的影响。

软件测试是软件开发生命周期中的重要阶段之一，旨在检查和验证软件系统的各个方面，以确保其质量、可靠性和功能完整性。软件测试阶段是确保软件质量和稳定性的关键阶段，可以帮助发现并修复潜在问题，从而为用户提供可靠的产品。

软件测试是软件质量保证的主要手段之一，其目的就是在软件正式运行前，尽可能多地找出软件中潜在的各种错误和缺陷。

14.1 软件实现概述

在信息系统建设中，软件实现的主要任务是进行程序设计，就是把软件设计结果翻译成用某种程序设计语言书写的程序。作为软件生命周期过程的一个阶段，程序设计是对软件设计的进一步具体化。

14.1.1 程序设计方法

程序设计方法是软件工程方法学的主要内容之一，主要有结构化程序设计、面向对象程序设计和可视化程序设计。

1. 结构化程序设计

结构化程序设计采用自顶向下、逐步求精的设计方法和单入口、单出口的控制结构。在设计一个模块的实现算法时，先考虑整体后考虑局部，先抽象后具体，通过逐步细化，最后得到详细的实现算法。单入口、单出口的控制结构，使程序的静态结构和动态执行过程一致，具有良好的结构，增强了程序的可读性。

1966 年，Bohm 和 Jacopini 证明了任何单入口、单出口、没有死循环的程序都能用三种基本的控制结构来构造，这三种基本的控制结构是顺序结构、IF-THEN-ELSE 型分支结构（选择结构）和 DO-WHILE 型循环结构。如果程序设计中只允许使用这三种基本的控制结构，则称为经典的结构化方法；如果还允许使用 DO-CASE 型多分支结构和 DO-UNTIL 型循环结构，则称为扩展的结构化方法；如果再加上允许使用 LEAVE（或 BREAK）结构，则称为修正的结构化方法。